

Синтаксические группы А. В. Гладкого: анализ конструкций с сочинением¹

На примере сочинительных конструкций русского языка демонстрируются основные понятия и возможности анализа синтаксической структуры в терминах синтаксических групп по А. В. Гладкому. Показывается, что в рамках исходной редакции аппарата, успешно справляющейся со случаями сочинения функционально однородных членов, невозможно адекватно описать сочинительные конструкции с лексико-семантической однородностью. Для исправления этого недостатка предлагается внести ряд изменений в формальное определение системы синтаксических групп (ССГ) и в процедуру построения ССГ.

Ключевые слова: русский язык, синтаксис, формальные модели, синтаксические группы, сочинение, однородность.

Несколько слов об А.В. Гладком

С аппаратом синтаксических групп А.В. Гладкого мы, студенты, поступившие на факультет теоретической и прикладной лингвистики РГГУ в 1997 году, познакомились примерно в середине третьего семестра – на курсе общего синтаксиса. Знакомство было не слишком подробным: времени на освоение не самой простой формальной модели выделялось не много, тема была далеко не центральная. Зато автора модели многие из нас знали уже весьма хорошо. Не как тонкого исследователя русского синтаксиса, не как разработчика формальной теории падежа или автора работ по семантическому описанию «логических» лексем *И* и *ЕСЛИ*, и даже не как человека, за полгода «с нуля» выучившего венгерский язык (все это выяснится позже). Алексея Всеволодовича мы знали как преподавателя математики. И тут нам, конечно, очень повезло.

В ряду ярких лекторов, работавших в то время на факультете, А. В. Гладкий занимал свое, особенное, место. Его занятия не отличались театральной увлекательностью или, тем более, эксцентрич-

ностью – любителям внешних эффектов они, возможно, казались пресноватыми. Зато была тщательная вдумчивость и какое-то трепетное, *классическое*, уважение к читаемому предмету. «Математика – единое прекрасное здание» – в чем-либо другом исполнении эти слова, наверное, показались бы банальными, но А. В. произносил их с подкупающим сочетанием торжественности и неловкости. Так говорят о чем-то личном и важном, и так же, судя по рассказам однокурсников, в конце одной лекции А. В. целиком прочитал пушкинскую «Осень» (сам я, к сожалению, это занятие пропустил).

Вскоре выяснилось, что «единое прекрасное здание» Алексея Всеволодовича – это далеко не только математика. Пробираясь сквозь теоремы Коши и «замечательные пределы», мы «вдруг» понимали, что перед нами – ценитель классической поэзии, знаток древних и современных языков, а также один из создателей той самой математической лингвистики, бурный всплеск которой в той или иной форме повлиял на решение многих из нас поступать на ФТиПЛ.

Что же касается синтаксических групп, то разобраться в них как следует некоторым из нас удалось чуть позже – уже в рамках соответствующего спецкурса. Оказалось, что тут все почти как в математике: красота модели открывается тому, кто вдумчиво изучает ее шаг за шагом. Так уж получилось, что автор этих строк потратил на изучение больше времени, чем другие: именно аппарату синтаксических групп была посвящена серия его студенческих работ, в том числе и дипломная, в которой предпринималась несколько самонадеянная попытка усовершенствовать модель. 11 лет спустя, когда появилась возможность опубликовать фрагмент этой работы, выяснилось, что необходима не только композиционная, но и содержательная правка: в «усовершенствования» вкрались неточности и недочеты. Автор надеется, что новая серия модификаций будет принята создателем аппарата с благосклонным вниманием.

1. Введение

В настоящей статье речь пойдет о способах формального описания синтаксической структуры конструкций с сочинением. Известно, что сочинительные контексты плохо поддаются анализу в рамках аппарата деревьев зависимостей (ДЗ). Связано это с двумя обстоятельствами. Во-первых, при использовании стандартных ДЗ игнорируется способность словоформ объединяться в группы, выступающие в предложении как единое целое. Во-вторых, все связи

между словоформами сводятся к подчинительному формату. В результате структуры, приписываемые сочинительным конструкциям, не нарушают формальных ограничений древесности, но едва ли адекватно отражают интуицию носителей языка и действительные синтаксические роли словоформ (отдельные примеры будут рассмотрены ниже, в разделах 2 и 3).

Более адекватный анализ сочинительных контекстов возможен в терминах непосредственных составляющих (НС) – ровно потому, что при данном подходе словоформы не просто могут, а должны объединяться в функциональные группы, а характер синтаксической связи в явном виде обычно не указывается. Вместе с тем последнее свойство является и определенным недостатком аппарата НС, причем не единственным: помимо этого, НС должны представлять собой непрерывные отрезки, что затрудняет анализ контекстов с дистантными синтаксическими связями. Наконец, как будет показано ниже, адекватному анализу в терминах НС не поддаются и некоторые сочинительные конструкции.

В качестве основного метода формального описания сочинительных конструкций мы будем использовать аппарат синтаксических групп (СГ) А. В. Гладкого, подробно описанный в книге 1985 года² и уточненный в статье 1998 года³. Сумму исследовательских решений, зафиксированных в этих двух работах, мы будем далее называть исходной редакцией аппарата. Описание в терминах СГ основано на трех следующих принципах:

1) в явном виде указываются группы словоформ, функционирующие во фразе в качестве единого целого; при этом они не обязательно должны быть отрезками;

2) указываются также и подчинительные связи, причем не только между отдельными словоформами, но и между группами любых уровней;

3) указываются только «настоящие» подчинительные связи; нет необходимости в постулировании связей «по договоренности» в словосочетаниях со связью неподчинительного характера.

По сути, аппарат СГ представляет своего рода синтез непосредственных составляющих и деревьев зависимостей. При анализе в терминах СГ предложению приписывается **система синтаксических групп** (ССГ) – граф, узлами которого являются некоторые подмножества множества всех словоформ предложения, а стрелки указывают на наличие и тип подчинительной связи между узлами.

Адекватную ССГ удастся приписать большинству русских предложений с сочиненными членами, однако с некоторыми типами

конструкций аппарат СГ в его исходной редакции не справляется. Для исправления этого недостатка необходимо внести в аппарат определенные модификации. Именно описание соответствующих изменений и является главной задачей настоящей работы.

Наше изложение будет построено следующим образом. В разделе 2 будут представлены основные положения исходной редакции аппарата СГ, а также проведен анализ «стандартной» сочинительной конструкции; здесь же мы рассмотрим способы разбора этого же примера в терминах ДЗ. В разделе 3 мы покажем недостаточность анализа в терминах НС, ДЗ и СГ (в исходной редакции) для сочинительных конструкций с лексико-семантической неоднородностью. Предложения по изменению аппарата СГ будут описаны в разделе 4. В разделе 5 мы подведем основные итоги работы.

2. Сочинительные конструкции в исходной редакции аппарата СГ

Аппарат СГ включает в себя три компонента: формальное определение ССГ, набор критериев разложимости / неразложимости связных групп слов и процедуру построения ССГ.

2.1. Формальное определение ССГ

Пусть Π – множество всех словоформ некоторого предложения. Говоря формальным языком, Π – конечное линейно упорядоченное множество, элементы которого называются точками. Введем два понятия. Если A и B – подмножества Π , и в множестве A есть хотя бы одна точка, слева и справа от которой имеются точки множества B , говорится, что A **расщепляет** B . A и B **зацепляются**, если A расщепляет B и B расщепляет A . Теперь можно привести формальное определение ССГ.

Граф $\langle C, \rightarrow \rangle$, где C – некоторое множество непустых подмножеств Π называется (сильной) системой синтаксических групп (ССГ), если он удовлетворяет следующим аксиомам (аксиомы серии C задают ограничения на устройство множества C , аксиомы серии R описывают свойства отношения $\rightarrow$).

С1. C содержит в качестве элементов множество Π и все одноэлементные элементы этого множества (т.е. само предложение и все словоформы предложения). Таки СГ называются **тривиальными**, все остальные – **нетривиальными**.

С2. Для любых двух СГ верно, что либо они не имеют точек пересечения, либо одна из них содержит другую.

С3. Никакие две СГ не зацепляются.

R1. Если $E_1 \rightarrow E_2$, то E_1 и E_2 непосредственно вложены в одну и ту же СГ.

R2. Невозможно $E \Rightarrow E$ (где знак $\Rightarrow$ означает зависимость (не обязательно непосредственную), т.е. наличие пути отношения $\rightarrow$ от одной СГ к другой).

R3. Если $E_1 \rightarrow E$ и $E_2 \rightarrow E$, то $E_1 = E_2$.

R4. Если $E_1 \rightarrow E_2$ и E – произвольная СГ, то множества E и $E_1 \cup E_2$ не зацепляются.

R5. Если $E_1 \rightarrow E_2$ и $E_3 \rightarrow E_4$, то множества $E_1 \cup E_2$ и $E_3 \cup E_4$ не зацепляются.

R6. Если $E_1 \rightarrow E_2$, то E_1 не расщепляет E_2 .

R7. Если $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_3$, то E_1 не расщепляет $E_2 \cup E_3$.

Отметим, что аксиомы **C1** и **C2** совпадают с условиями, входящими в определение систем составляющих, а аксиомы **R2** – **R3** предоставляют аналог древесности (деревом оказывается всякая связная компонента графа). Аксиомы **R4** – **R7** задают аналогии условий проективности.

2.2. Критерии разложимости / неразложимости

Выделение нетривиальных СГ происходит в результате проверки на разложимость, которой подвергаются связные (в некотором интуитивном смысле) группы слов. Связная группа слов X выделяется в СГ в том случае, если синтаксическую связь между этой группой и некоторым другим элементом предложения Y нельзя «разложить» на (а) связь между Y и какой-нибудь одной частью X и (б) связи между частями X . Если связная группа слов выделяется в СГ при любом ее вхождении в любое предложение, она называется **абсолютно неразложимой**. **Контекстно неразложимыми** называются связные группы слов, которые выделяются в СГ только при выполнении некоторых контекстных условий. Соответственно, уместно говорить о двух видах критериев: о критериях абсолютной неразложимости и о критериях контекстной разложимости.

А. Лексический критерий

Согласно критерию А, **все составные слова абсолютно неразложимы**. Под составными словами при этом понимаются связные группы слов, «в некотором интуитивно более или менее понятном смысле “эквивалентные” отдельным словам»⁴. Сюда, в частности, относятся аналитические формы будущего времени и сложные предлоги.

Б. Связностный критерий

В формулировках этого и следующих трех критериев используется термин «словосочетание», понимаемый максимально широко –

как любая группа словоформ, не являющаяся составным словом. Согласно критерию Б, **словосочетание абсолютно неразложимо, если либо (а) граф, образованный его членами, не является деревом, либо (б) его корень не способен подчиняться ни одному из тех слов и словосочетаний, которым способно подчиняться оно само.** Для дальнейшего изложения наиболее важен пункт (а) приведенной формулировки: на его основании абсолютно неразложимыми являются все сочиненные группы.

В. Операторно-контекстный критерий

В критериях В и Г под *контекстом* слова или словосочетания А понимается словосочетание, для которого А служит одним из членов и в котором либо имеется, кроме А, еще только один член С, связанный с А подчинительной связью (в этом случае контекст называется подчинительным, А – его первым членом, а С – вторым членом), либо подчинительные связи между членами отсутствуют (такой контекст называется неподчинительным). Подчинительные контексты, в качестве второго члена которых выступает однозначное слово (словосочетание) или слово (словосочетание)-заместитель, называются *термовыми*, все остальные контексты (в том числе неподчинительные) – *операторными*. Согласно критерию В, **в операторном контексте всякое словосочетание неразложимо.**

Г. Термовый критерий

Согласно критерию Г, **словосочетание разложимо в термовом контексте тогда и только тогда, когда семантически разложимо семантическое или глубинно-синтаксическое отношение между членами данного контекста, если он семантически согласован, и членами соответствующего семантизирующего контекста в противном случае.** Стоит отметить, что данный критерий в целом является наиболее продуктивным, однако для нашего исследования менее важен, чем три предыдущих. Поэтому – в целях экономии места – мы позволим себе не комментировать приведенную формулировку. Подробное обсуждение всех четырех критериев читатель сможет найти в книге 1985 года⁵.

2.3. Процедура построения ССГ

Проверку на разложимость проходят не все словосочетания, которые можно выделить в рамках разбираемого предложения: для построения адекватной ССГ обычно бывает нужно «выбросить» из множества проверяемых некоторую часть словосочетаний. Кроме того, важен и порядок, в котором производится проверка. Иными словами, необходима определенная процедура, регламентирующая

процесс построения ССГ. Ниже мы продемонстрируем принцип действия этой процедуры на примере следующего предложения, включающего в себя сочиненную группу:

(1) *Дружбой с писателями щеголяют маршалы и киноактеры.*

Прежде чем переходить к описанию процедуры, отметим, что хотя в формальном определении ССГ присутствует только некоторое «общее», недифференцированное отношение подчинения, процедура построения ССГ подразумевает, что все стрелки получают метки с именами конкретных поверхностно-синтаксических отношений. Адекватной ССГ можно назвать лишь такую, в которой каждая стрелка имеет лингвистически адекватную метку.

1. Процедура состоит из двух этапов. На первом этапе в СГ на основании критерия А выделяются все составные слова. Делается это автоматически, т. е. каждая связная группа слов, которая может быть проинтерпретирована в разбираемом предложении как составное слово, выделяется в СГ без каких-либо дополнительных условий. Внутри составных слов устанавливается отношение $\rightarrow$; при этом должны соблюдаться все аксиомы сильной ССГ. В примере (1) на первом этапе процедуры в СГ выделяется предложно-падежная форма *с писателями*.

2. Второй этап состоит в последовательном выполнении циклов. Отдельный цикл завершается либо выделением какого-нибудь словосочетания в СГ на основании критериев Б, В и Г, либо завершением всей процедуры – успешным или безрезультатным. Для анализа примера (1) на втором этапе процедуры требуется выполнить два цикла. Рассмотрим их по очереди.

2.1.1. К началу i -того цикла всегда определено B_{i-1} – множество всех СГ, отличных от всего предложения, выделенных на предыдущих циклах. Для первого цикла оно состоит из всех словоформ и составных слов, в последующих циклах к нему добавляются новые нетривиальные СГ. Через D_{i-1} обозначается множество тех СГ из B_{i-1} , которые не являются собственными частями каких-либо других СГ из B_{i-1} (так сказать, множество «внешних» СГ). К началу i -того цикла на множестве $B_{i-1} \setminus D_{i-1}$ (т.е. на множестве «внутренних» СГ) уже определено отношение $\rightarrow$, причем множество $B_{i-1} \cup \{P\}$ (где P – все предложение) удовлетворяет аксиомам С1 – С3, а граф $\langle (B_{i-1} \setminus D_{i-1}) \cup \{P\}, \rightarrow \rangle$ – также и аксиомам R1 – R7. Для $i = 1$ это условие выполняется автоматически.

В нашем случае $B_0 = \{\text{дружбой, с писателями, щеголяют, маршалы, и, киноактеры}\}$; $D_0 = B_0$ (последнее верно всегда для первого цикла).

2.1.2. Через M_{i-1} обозначается множество всех интуитивно допустимых словосочетаний, отличных от P , членами которого являются элементы D_{i-1} . Между элементами множества $M_{i-1} \cup D_{i-1}$ устанавливаются «предварительные» – всевозможные интуитивно допустимые – подчинительные связи. Только некоторые из этих связей обретут в итоге статус «окончательного» отношения $\rightarrow$. Пока что же граф этого предварительного отношения подчинения не обязан удовлетворять аксиомам **R1** – **R7**.

Для примера (1) $M_0 = \{\text{дружбой с писателями, щеголяют дружбой, щеголяют дружбой с писателями, маршалы и киноактеры, щеголяют маршалы и киноактеры, щеголяют дружбой маршалы и киноактеры}\}$. Устанавливаемые предварительные отношения таковы: *дружбой* $\rightarrow$ *с писателями* (1-е комплетивное), *щеголяют* $\rightarrow$ *дружбой (с писателями)* (1-е комплетивное), *щеголяют* $\rightarrow$ *маршалы и киноактеры* (предикативное).

2.1.3. На следующем шаге из множества M_{i-1} выбрасываются все словосочетания, зацепляющиеся с элементами множества $D_{i-1} \cup M_{i-1}$ (в частности, если два словосочетания зацепляются, то они оба выбрасываются), а также все словосочетания, которые расщепляются подчиняющими их в смысле предварительного отношения подчинения элементами $D_{i-1} \cup M_{i-1}$. Полученное множество обозначается через M'_{i-1} . Таким образом предотвращаются нарушения двух аксиом проективности – **C3** и **R6**. Отметим, что ни в одном из рассматриваемых в настоящей статье примеров на данном шаге процедуры не выбрасывается ни одного словосочетания, т. е. M'_{i-1} во всех случаях совпадает с M_{i-1} .

2.1.4. На этом шаге используется крайне важное понятие **«правильного словосочетания»**. Приведем его определение дословно: «Словосочетание $D \in M'_{i-1}$ называется правильным, если никакому его члену X , не являющемуся корнем, не подчинен (в смысле интуитивного отношения подчинения) никакой член какого-либо другого словосочетания из M'_{i-1} , пересечение которого с D состоит из единственного элемента X »⁶. Словосочетания, не удовлетворяющие этому определению («неправильные»), по одному выбрасываются из множества M'_{i-1} . Делается это до тех пор, пока либо не будут выброшены все элементы M'_{i-1} , либо все оставшиеся словосочетания не станут правильными по отношению к получившемуся множеству, которое обозначается через N_{i-1} .

Содержательный смысл этой операции заключается в том, что при проверке на разложимость «младшим» словосочетаниям отдается предпочтение перед «старшими». Например, если A подчиняет B ,

а $B - C$, то проверяться должно словосочетание BC , а не словосочетание AB . Для примера (1) неправильным в множестве $\mathbf{M}_0$ является словосочетание *щеголяют дружбой*, поскольку в этом же множестве имеется словосочетание *дружбой с писателями*. Таким образом, $\mathbf{N}_0 = \{\text{дружбой с писателями, щеголяют дружбой с писателями, маршалы и киноактеры, щеголяют маршалы и киноактеры, щеголяют дружбой маршалы и киноактеры}\}$.

2_{1.5}. Если $\mathbf{N}_{i-1}$ пусто, то процедура завершается: либо успешно (если предварительное отношение на $\mathbf{D}_{i-1}$ удовлетворяет аксиомам **R1 – R7** на множестве $\mathbf{D}_{i-1} \cup \{I\}^7$), либо безрезультатно (в противном случае). Если $\mathbf{N}_{i-1}$ не пусто (как в случае $\mathbf{N}_0$ для примера (1)), процедура переходит к следующему шагу.

2_{1.6}. На этом шаге все словосочетания из $\mathbf{N}_{i-1}$ проверяются на неразложимость по критериям Б, В и Г. При этом порядок выбора словосочетаний и проверяемых контекстов регулируется набором правил, из которых для наших целей необходимо упомянуть два:

(а) словосочетания с меньшим числом членов проверяется раньше словосочетаний с большим числом членов;

(б) каждое словосочетание проверяется сначала на предмет абсолютной неразложимости по критерию Б, а затем, если оно оказывается потенциально разложимым, – на предмет контекстной неразложимости в контекстах, членами которых служат элементы $\mathbf{D}_{i-1}$.

Процесс проверки продолжается до тех пор, пока либо не будет установлена неразложимость какого-нибудь словосочетания $D \in \mathbf{N}_{i-1}$, либо все словосочетания из этого множества не окажутся разложимыми. В первом случае D объявляется СГ, предварительное отношение подчинения на множестве членов D отождествляется с отношением $\rightarrow$ (если это не ведет к нарушению аксиом **R1 – R7** на сумме этого множества с $\{D\}^8$), и цикл заканчивается. Во втором случае предварительное отношение подчинения на $\mathbf{D}_{i-1}$ отождествляется с отношением $\rightarrow$ (с аналогичной оговоркой для множества $\mathbf{D}_{i-1} \cup \{I\}$), и завершается уже вся процедура. В обоих случаях при нарушении аксиом **R1 – R7** процедура обрывается безрезультатно.

Для примера (1) первым из входящих в $\mathbf{N}_0$ словосочетаний должно проверяться словосочетание *дружбой с писателями*: оно состоит из двух членов (напомним, что *с писателями* уже выделено в СГ как составное слово). Данное словосочетание разложимо в единственном возможном контексте – *щеголяют дружбой с писателями*: семантическое отношение между *щеголяют* и *дружбой с писателями* может быть представлено как сумма отношений между *щеголяют* и *дружбой* и между *дружбой* и *с писателями*⁹. Также

разложимо (в контексте, равном всему предложению) трехчленное словосочетание *щеголяют дружбой с писателями*. Что же касается другого трехчленного словосочетания, *маршалы и киноактеры*, то оно абсолютно неразложимо как неподчинительный контекст. Соответственно, данное словосочетание выделяется в СГ, и первый цикл на этом завершается.

Шаги второго цикла мы опишем в более сжатой форме.

2_{2.1}. $B_1 = \{\text{дружбой, с писателями, щеголяют, маршалы, и, киноактеры, маршалы и киноактеры}\}$; $D_1 = \{\text{дружбой, с писателями, щеголяют, маршалы и киноактеры}\}$.

2_{2.2} и 2_{2.3}. $M'_1 = M_1 = \{\text{дружбой с писателями, щеголяют дружбой, щеголяют дружбой с писателями, щеголяют маршалы и киноактеры, щеголяют дружбой маршалы и киноактеры}\}$. Устанавливаемые предварительные отношения совпадают с теми, которые были выделены в шаге 2_{1.2}.

2_{2.4}. По-прежнему неправильным является словосочетание *щеголяют дружбой*. Соответственно, $N_1 = \{\text{дружбой с писателями, щеголяют дружбой с писателями, щеголяют маршалы и киноактеры, щеголяют дружбой маршалы и киноактеры}\}$.

2_{2.6}. Все словосочетания, входящие в N_1 , оказываются разложимыми во всех возможных контекстах. Предварительные отношения подчинения, установленные на шаге 2_{2.2}, отождествляются с отношением $\rightarrow$, и процедура завершается, давая на выходе следующую ССГ:

(2) Анализ примера (1) в исходной редакции аппарата СГ



Рассмотрим теперь два известных варианты анализа сочиненных групп подобного рода в терминах ДЗ. В модели «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст» вершиной сочиненной группы предлагается считать ее первый по порядку член, от которого в свою очередь выходит стрелка с однородным ПСО¹⁰. Поверхностно-синтаксическое представление фрагмента примера (1) выглядело бы в МСТ следующим образом:



Помимо определенной «искусственности» однородного и отсоюзного ПСО, данный метод страдает по меньшей мере еще одним существенным недостатком. В его рамках не различается анализ

омонимичных конструкций вида (1а) *щеголяют прославленные маршалы и киноактеры*: вне зависимости от того, относится прилагательное *прославленные* только к *маршалы* или целиком к *маршалы и киноактеры*, стрелка с определительным отношением проводится от первого сочиненного члена.

Другой способ «примирить» сочинительные конструкции с деревьями зависимостей представлен в работе Е. В. Падучевой 1974 года¹¹. Репрезентантом всей сочиненной группы предлагается считать сочинительный союз; в примере (1) именно в него должна входить стрелка с предикативным отношением. Члены сочиненной группы, в свою очередь, «подчинены» союзу при помощи сочинительного отношения:



При таком подходе удастся разграничить значения омонимичных конструкций вида (1а): в зависимости от семантической интерпретации прилагательное оказывается подчиненным либо существительному *маршалы*, либо союзу *и*. Однако в целом идея о вступлении сочинительного союза в актантные или определительные отношения выглядит контринтуитивной.

3. Проблема лексико-семантической однородности

Анализ сочинительных конструкций в терминах СГ, пример которого был приведен в предыдущем разделе, основывается на следующем традиционном допущении: синтаксическая функция всей сочиненной группы совпадает с синтаксической функцией любого из ее членов, и поэтому во внешних связях участвует только вся сочиненная группа целиком. Для примера (1), в котором сочиненная группа *маршалы и киноактеры* и в самом деле характеризуется подобной однородностью, это допущение верно. Однако в русском языке возможен и другой тип сочинения.

Подробное описание типов однородности и обсуждение связи между однородностью и сочинением приводится в работе В. З. Санникова 1989 года¹². В ней выделяется четыре типа однородности, в их числе – функциональная и лексико-семантическая. При функциональной однородности все сочиненные члены выполняют в рамках предложения однотипную функцию (см. (1)). Лексико-грамматическая однородность представлена в примерах вида (3) *Я говорил с художником и о художнике* или (4) *Кто и что говорил?* Сочиненные

члены в них функционально разнотипны, а возможность их сочинения обеспечивается за счет равнолексемности или принадлежности к одному и тому же разряду вопросительных слов.

Нетрудно заметить, что адекватный анализ сочинительных конструкций с лексико-семантической однородностью затруднен и в рамках деревьев зависимостей, и при использовании непосредственных составляющих, и в исходной редакции аппарата СГ.

Рассмотрим возможные способы анализа конструкции (4). При описании в терминах НС неизбежно выделение сочиненной группы в отдельную составляющую, что дает структуру [*кто и что*] *говорил*], никак не учитывающую того факта, что в нормальной ситуации последовательность *что говорил* должна образовывать главную группу.

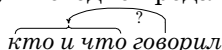
При анализе в духе Е. В. Падучевой оказывается невозможным определить характер отношения между вершинным глаголом и «зависимым» союзом. Оно не может описываться ни как предикативное (ср. *говорил* → *кто*), ни как 1-е комплетивное (*говорил* → *что*). Можно было бы постулировать тут какое-нибудь гибридное «1-е предикативно-комплетивное» отношение, но тогда таких отношений *ad hoc* пришлось бы вводить едва ли не бесконечное число: сочетаться могут различные типы зависимых, их количество в принципе неограниченно, кроме того, необходимо учитывать и линейный порядок.

В модели «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст» конструкциям с лексико-семантической однородностью удастся приписать размеченную поверхностно-синтаксическую структуру, однако она оказывается слишком неспецифицированной. Например, два предложения, в которых заполнены разные валентности глагола *ГОВОРИТЬ*: (4) *Кто и что говорил?* и (5) *Кто и кому говорил?* – получают одинаковое ПСО-представление: в обоих случаях от союза ко второму сочиненному члену будет идти стрелка с семантически пустым отсоюзным отношением.



Наконец, в исходной редакции аппарата СГ при попытке применить описанную в подразделе 2.3 процедуру к предложению (4) мы либо сталкиваемся с невозможностью задать набор предварительных отношений между элементами множества $\mathbf{M}_{i-1} \cup \mathbf{D}_{i-1}$ на шаге 2.2, либо получаем на выходе следующую ССГ:

(6) Анализ примера (4) в исходной редакции аппарата СГ



Как видно, проблемы, возникающие при анализе примера (4) в исходной редакции аппарата СГ, – содержательно те же, что и при использовании деревьев зависимостей в духе Е. В. Падучевой. Камнем преткновения становится представление о сочинении и подчинении как о двух независимых процессах. Между тем, как отмечает В. З. Санников, возможность построения сочинительных конструкций с лексико-грамматической однородностью указывает на то, что сочинительные связи «не употребляются самостоятельно, а как бы “накладываются” на подчинительные связи»¹³. Аналогичную точку зрения на природу сочинения высказывал еще А. М. Пешковский: «мы имеем, собственно, (...) явление соподчинения с той только разницей, что соподчиненные элементы здесь, кроме того, еще сочинены между собой»¹⁴.

Используя идею соподчинения, В. З. Санников анализирует сочинительные конструкции следующим образом: каждый сочиненный член связан не только сочинительным отношением с другими членами сочиненной группы (непосредственно или через сочинительный союз), но и подчинительными отношениями с элементами, не входящими в сочиненную группу. В соответствии с этим соглашением предложения (1) и (4) получают следующие структуры (узлами графов служат те же единицы, что и в модели «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст»):

(7) Анализ примера (1) в формализме В. З. Санникова



(8) Анализ примера (4) в формализме В. З. Санникова

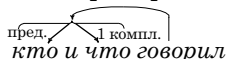


В следующем разделе мы внесем ряд изменений в аппарат СГ, которые позволят учесть идею соподчинения, но при этом сохранят «нетронутыми» нарушаемые в формализме В. З. Санникова принципы единственности «хозяина» и единственности выражения обязательных валентностей (см. две стрелки с предикативным отношением в структуре (7)).

4. Модификация аппарата СГ

Внося изменения в аппарат СГ, мы преследуем следующие задачи: (а) предложить адекватный (новый) анализ конструкций с лексико-семантической однородностью и (б) сохранить адекватный (старый) анализ всех прочих типов конструкций, в том числе и конструкций с функциональной однородностью. Пункт (б), в частности, означает, что примеру (1) по-прежнему должна приписываться структура (2). Что же касается пункта (а), то для описания конструкций с лексико-семантической однородностью мы предлагаем использовать два отношения подчинения: «размеченное» и «неразмеченное». Вся сочиненная группа целиком (как и в первоначальной редакции аппарата, она должна выделяться в СГ) подчинена своему синтаксическому «хозяину» неразмеченной связью, которая, в свою очередь, проявляется размеченными отношениями между сочиненной группой и ее отдельными элементами. Так, примеру (4) в модифицированном аппарате СГ приписывается следующая структура:

(9) Анализ примера (3) в модифицированной версии аппарата СГ



Для того чтобы приведенный разбор стал возможным, требуется видоизменить и формальное определение, и процедуру построения ССГ. Заметим при этом, что критерии разложимости/неразложимости (см. подраздел 2.2) остаются неизменными.

4.1. Новое формальное определение ССГ

Главное отличие от первоначального варианта состоит в том, что теперь, вместо одного отношения подчинения $\rightarrow$, ССГ включает в себя два отношения: размеченное $\rightarrow_p$ и неразмеченное $\rightarrow_n$. Эти отношения никогда не дублируют друг друга, неразмеченное отношение при этом обязательно должно проявляться размеченными – так, как это продемонстрировано в структуре (9) выше.

Итак, биграф вида $\langle C, \rightarrow_p, \rightarrow_n \rangle$, где C , как и раньше, – множество непустых подмножеств P , называется (сильной) ССГ, если он удовлетворяет аксиомам **C1** – **C3** и **R'1** – **R'9**. Аксиомы **C1** – **C3** остаются без изменений (см. подраздел 2.1). Самым важным формальным отличием от определения ССГ в исходной редакции является введение аксиом **R'1** – **R'3**. Эти аксиомы описывают правила взаимодействия отношений $\rightarrow_p$ и $\rightarrow_n$; кроме того, в **R'2** и **R'3** дается аналог прежней аксиомы **R1**.

R'1. Если $E_1 \rightarrow_p E_2$, то невозможно $E_1 \rightarrow_n E_2$; если $E_1 \rightarrow_n E_2$, то невозможно $E_1 \rightarrow_p E_2$.

Для формулирования последующих аксиом введем новое обозначение:

$E_1 \rightarrow E_2 \equiv E_1 \rightarrow_p E_2$ или $E_1 \rightarrow_n E_2$ (в силу аксиомы **R'1** дизъюнкция тут строгая). Знак $\Rightarrow$ будет по-прежнему означать наличие пути $\rightarrow$ от одной СГ к другой, но будет теперь иметь несколько другой смысл.

R'2. Если $E_1 \rightarrow_n E_2$, то

а) существуют такие $E_3, E_4, \dots, E_n$ ($n \geq 4$), что $E_3, E_4, \dots, E_n$ вложены (не обязательно непосредственно) в E_2 и $E_2 \Rightarrow E_3, E_2 \Rightarrow E_4, \dots, E_2 \Rightarrow E_n$;

б) E_1 и E_2 непосредственно вложены в одну и ту же СГ; либо E_2 непосредственно вложена в E_1 и при этом существует такая E , что $E \rightarrow_n E_1$.

R'3. Если $E_1 \rightarrow_p E_2$, то

а) либо существует такая СГ E , что $E \rightarrow_n E_1$, и существуют такие $E_3, \dots, E_n$ ($n \geq 3$), что $E_2, E_3, \dots, E_n$ непосредственно вложены в E_1 и $E_1 \rightarrow_p E_2, E_1 \rightarrow_p E_3, \dots, E_1 \rightarrow_p E_n$;

б) либо таких СГ не существует, и тогда E_1 и E_2 непосредственно вложены в одну и ту же СГ.

Аксиомы **R'4 – R'9** аналогичны прежним аксиомам **R2 – R7**:

R'4. Невозможно $E \Rightarrow E$.

R'5. Если $E_1 \rightarrow E$ и $E_2 \rightarrow E$, то $E_1 = E_2$.

R'6. Если $E_1 \rightarrow E_2$ и E – произвольная СГ, то множества E и $E_1 \cup E_2$ не зацепляются.

R'7. Если $E_1 \rightarrow E_2, E_3 \rightarrow E_4$, то множества $E_1 \cup E_2$ и $E_3 \cup E_4$ не зацепляются.

R'8. Если $E_1 \rightarrow E_2$, то E_1 не расщепляет E_2 .

R'9. Если $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow E_3$, то E_1 не расщепляет $E_2 \cup E_3$.

Заметим, что в определении по-прежнему присутствует аналог древесности (раньше он задавался аксиомами **R2 – R3**, теперь – аксиомами **R'4 – R'5**), а также условия слабой и сильной проективности (соответственно **R'6 – R'7** и **R'8 – R'9**).

4.2. Новая процедура построения ССГ

В соответствии с новым формальным определением в процедуру построения ССГ нужно, прежде всего, внести ряд очевидных изменений: на всех шагах, на которых раньше упоминались предварительное отношение подчинения, окончательное отношение $\rightarrow$ и аксиомы **R1 – R7**, мы теперь будем говорить о двух предварительных отношениях: размеченном и неразмеченном, о двух окончательных отношениях $\rightarrow_p$ и $\rightarrow_n$ и об аксиомах **R'1 – R'9**. Помимо этих тривиальных преобразований необходимо модифицировать работу процедуры на шагах 2.4, 2.5 и 2.6 (см. подраздел 2.3), а также пере-

смотреть одно содержательное решение, касающееся состава множества M_{i-1} и установления предварительных отношений подчинения на множестве $M_{i-1} \cup D_{i-1}$.

Проследим работу нового варианта процедуры для примера (4) *Кто и что говорил?* Нумерация шагов процедуры в дальнейшем изложении полностью соответствует приведенной выше в подразделе 2.3. Это же относится к используемым обозначениям – за исключением специально оговариваемых случаев.

1. На первом этапе процедуры никаких СГ не выделяется: составных слов в (4) нет.

2₁. Второй этап. Первый цикл.

2_{1.1}. $B_0 = \{\text{кто, и, что, говорил}\}$; $D_0 = B_0$. Поскольку $B_0 \setminus D_0 = \emptyset$, биграф $\langle (B_0 \setminus D_0) \cup \{P\}, \rightarrow_P, \rightarrow_H \rangle$ тривиальным образом удовлетворяет всем аксиомам ССГ.

2_{1.2}. Напомним, что на этом шаге нужно (а) построить M_0 – множество всех интуитивно допустимых словосочетаний (отличных от всего предложения), членами которых выступают элементы D_0 , и (б) установить предварительные подчинительные связи между элементами $M_0 \cup D_0$. Оба этих процесса выполняются не автоматически: они требуют обращения к лингвистической интуиции. В новой версии процедуры построения ССГ предлагается иное содержательное решение, чем в исходной редакции. В ситуации, когда сочиненные члены соподчинены одной вершине X и при этом каждый из них способен образовывать с X грамматически правильное словосочетание, все такие словосочетания включаются в множество M_{i-1} , и внутри них также устанавливаются предварительные отношения подчинения.

В соответствии с этим решением для примера (4) $M_0 = \{\text{кто говорил, что говорил, кто и что}\}$; предварительные подчинительные связи между элементами $M_0 \cup D_0$ устанавливаются следующим образом: *говорил* $\rightarrow_P$ *кто* (предикативная связь), *говорил* $\rightarrow_P$ *что* (1-я комплетивная связь), *говорил* $\rightarrow_H$ (*кто и что*) (последняя связь – неразмеченная ввиду функциональной разнородности сочиненных членов).

2_{1.3}. Так как в множестве M_0 нет словосочетаний, зацепляющихся с элементами $M_0 \cup D_0$, и словосочетаний, которые расцепляются подчиняющими их в смысле любого из предварительных отношений подчинения элементами $M_0 \cup D_0$, $M'_0 = M_0$.

2_{1.4}. Для успешной дальнейшей работы процедуры необходимо сузить понятие правильного словосочетания. Будем теперь называть словосочетание D , принадлежащее множеству M'_{i-1} , правиль-

ным, если никакой его член X , не являющийся корнем, не входит в качестве неподчиненного элемента в какое-либо другое словосочетание из $\mathbf{M}'_{i-1}$, пересечение которого с D состоит из единственного элемента X .

Это определение отличается от используемого в исходной редакции аппарата ССГ (отличающееся место подчеркнуто; ср. формулировку, приведенную выше в подразделе 2.3). Смысл поправки очевиден: «выкидываются» не только такие словосочетания, зависимые члены которых сами имеют зависимые в других словосочетаниях, но и такие, зависимые члены которых входят в неподчинительные контексты (в частности, в сочинительные конструкции). Таким образом, в (4) неправильными оказываются словосочетания *кто говорил* и *что говорил*; $N_0 = \{\text{кто и что}\}$.

Отметим, что если бы двучленные словосочетания *кто говорил* и *что говорил* признавались правильными, любое из них могло бы подвергнуться проверке на неразложимость на шаге 2.1.6, причем раньше, чем трехчленное словосочетание *кто и что*. Каждое из них оказывалось бы неразложимым в контексте всего предложения, так как данный контекст является неподчинительным (см. подраздел 2.2, критерий В). Соответственно, словосочетание *кто и что* уже не могло бы выделиться в СГ, и адекватной ССГ построить не удалось бы.

2.1.5. Поскольку $N_0 \neq \emptyset$, переходим к шагу 2.1.6.

2.1.6. Единственное словосочетание множества N_0 , *кто и что*, является абсолютно неразложимым по критерию Б – как неподчинительный контекст. В силу этого оно объявляется СГ. Однако – и в этом состоит отличие нового варианта процедуры от старого – на этом цикл не заканчивается. На шаге 2.1.6 нужно выполнить еще одно действие.

После того как некоторое словосочетание D выделяется в СГ, необходимо проверить, не было ли в $\mathbf{M}_0$ (в общем случае – в $\mathbf{M}_{i-1}$) словосочетаний $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$), таких что хотя бы для двух из них верно следующее: в одно из них входил один член D (далее – X), в другое – другой член D (далее – Y), в обоих этих словосочетаниях главным членом выступала одна и та же СГ, и при этом либо (а) X и Y были связаны с этой СГ разноименными размеченными отношениями, либо (б) и X , и Y были связаны с этой СГ неразмеченным отношением. Если проверка (будем называть ее **проверкой на разнофункциональную соподчиненность**) дает положительный результат, то все члены D , которые являлись зависимыми элементами в словосочетаниях $A_1, A_2, \dots, A_n$, помечаются специальными метками, указывающими, от какой СГ они зависели в этих словосочетаниях и

каков был характер этой связи (неразмеченный или размеченный с именем отношения). Если же данная проверка дает отрицательный результат, то цикл заканчивается без каких-либо дополнительных преобразований.

В примере (4) проверка на разнофункциональную соподчиненность дает положительный результат; местоимение *кто* помечается меткой с указанием на то, что оно было связано с *говорил* предикативным отношением; у *что* ставится аналогичная метка с 1-м комплетивным отношением. На этом первый цикл второго этапа завершается. Переходим ко второму циклу.

2₂.1. $B_1 = \{\text{кто, и, что, кто и что, говорил}\}$, $D_1 = \{\text{кто и что, говорил}\}$.

2₂.2. $M_1 = \emptyset$, предварительное отношение подчинения на множестве $M_1 \cup D_1$ одно: $\text{говорил} \rightarrow_H \{\text{кто и что}\}$.

2₂.3. $M'_1 = M_1$.

2₂.4. $N_1 = M'_1$.

2₂.5. Поскольку $N_1 = \emptyset$, нужно проверить, удовлетворяют ли предварительные отношения на $D_1 \cup \{I\}$ аксиомам **R'1** – **R'9**. Очевидно, проверка дает отрицательный результат: от *говорил* к $\{\text{кто и что}\}$ идет неразмеченная стрелка, больше никаких стрелок нет, что нарушает аксиому **R'2**. Чтобы процедура не обрывалась безрезультатно, следует произвести определенное преобразование.

Во всех случаях, когда по процедуре требуется проверить, удовлетворяют ли предварительные отношения на некотором множестве F аксиомам **R'1** – **R'9** (а это бывает нужно сделать на шагах 2₂.5 и 2₂.6), сначала необходимо провести другую проверку. Нужно проверить, включает ли в себя множество F (а) СГ X , элементы которой снабжены метками, проставленными в шаге 2₂.6 (где j – один из предыдущих циклов процедуры, т. е. $j < i$); (б) словосочетание, состоящее из X и другой СГ Y , такое что $Y \rightarrow_H X$. Будем называть эту операцию **проверкой меток**. Если проверка меток дает положительный результат, то:

1) все элементы X , снабженные метками, включаются в состав множества F ;

2) от X ко всем элементам X , снабженным метками, проводятся соответствующие этим меткам стрелки;

3) метки стираются;

Если же проверка меток дает отрицательный результат, никаких преобразований не производится и процедура сразу переходит к проверке на соответствие отношений на множестве F аксиомам **R'1** – **R'9**.

Для примера (4) проверка меток на шаге $2_{2.5}$ дает положительный результат – см. шаг $2_{1.6}$ выше. Соответственно, в состав множества $D_1 \cup \{I\}$ добавляются элементы *кто* и *что*, от СГ $\{\text{кто и что}\}$ проводится стрелка с предикативным отношением к *кто* и стрелка с 1-м комплетивным отношением к *что*. В результате этих преобразований предварительные отношения подчинения на $D_1 \cup \{I\}$ удовлетворяют аксиомам $R'1 - R'9$, поэтому они отождествляются с окончательными отношениями $\rightarrow_p$ и $\rightarrow_n$ и процедура успешно завершается, выдавая приведенную выше ССГ (9).

Покажем теперь, что анализ конструкций с функциональной однородностью приводит в модифицированном аппарате СГ к тем же результатам, что и в исходной редакции. Рассмотрим ключевые моменты работы новой процедуры для предложения (1) *Дружбой с писателями щеголяют маршалы и киноактеры*.

1. На первом этапе, как и раньше, выделяется в СГ составное слово *с писателями*.

2₁. В отличие от исходной версии процедуры, в M_0 включаются словосочетания *щеголяют маршалы* и *щеголяют киноактеры*. Однако в дальнейшем они «выбрасываются», как неправильные, и потому не проверяются на разложимость. Как и раньше, неразложимым оказывается словосочетание *маршалы и киноактеры*, при этом проверка на разнофункциональную однородность, в отличие от примера (4), тут дает отрицательный результат.

2₂. Все словосочетания, входящие в N_1 , оказываются разложимыми во всех возможных контекстах. Проверка меток дает отрицательный результат, предварительные отношения подчинения на множестве $D_1 \cup \{I\}$ удовлетворяют аксиомам $R'1 - R'9$, отождествляются с отношением $\rightarrow_p$ (отношение $\rightarrow_n$ в данном предложении не представлено), и процедура завершается, давая на выходе ССГ, идентичную приведенной выше в (2).

4. Заключение

Подведем краткие итоги работы. Сочинительные конструкции, не получающие адекватного анализа в рамках деревьев зависимостей, в целом значительно успешнее описываются при помощи аппарата синтаксических групп (СГ). Однако исходная редакция этого аппарата, изложенная в работах А. В. Гладкого, не позволяет провести адекватный разбор конструкций с так называемой лексико-семантической однородностью. Для устранения этого недостатка в аппарат СГ был внесен ряд изменений.

1) Сформулировано новое формальное определение системы синтаксических групп (ССГ). Основным отличием нового определения от старого стало введение двух отношений подчинения вместо одного. Различаются размеченное отношение $\rightarrow_P$ и неразмеченное отношение $\rightarrow_H$. В набор аксиом включены две дополнительные аксиомы, описывающие правила взаимодействия этих отношений.

2) Уточнено понятие правильного словосочетания, используемое на шаге 2_{1.4} процедуры построения ССГ.

3) На шаге 2_{1.6} введена проверка на разнофункциональную соподчиненность. Совместно с последующей проверкой меток эта операция позволяет добиться требуемого взаимодействия отношений $\rightarrow_P$ и $\rightarrow_H$.

В результате структуры с лексико-семантической однородностью получают новое описание в терминах ССГ – в большей степени, чем ранее, соответствующее их внутреннему устройству. При этом конструкции с «традиционной», функциональной однородностью в новой редакции аппарата ССГ анализируется в целом так же, как и в исходной редакции.

Примечания

¹ Статья представляет собой переработанный фрагмент прежде не публиковавшейся квалификационной работы автора: *Коротаев Н. А.* Усовершенствование аппарата синтаксических групп. Дипломная работа. М.: РГГУ, 2002.

² *Гладкий А. В.* Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения. М.: Наука, 1985.

³ *Гладкий А. В.* К процедуре построения систем синтаксических групп // Московский лингвистический журнал. 1998. Т. 4. С. 32-45.

⁴ *Гладкий А. В.* Синтаксические структуры естественного языка... С. 58.

⁵ Там же. С. 57-67.

⁶ *Гладкий А. В.* К процедуре построения систем... С. 43.

⁷ Отметим, что в исходной редакции аппарата СГ в действительности не делается оговорки о том, что проверять предварительное отношение подчинения на соответствие аксиомам **R1** – **R7** следует именно на множестве $D_{i-1} \cup \{I\}$. Нам представляется, что тут допущена неточность: ведь без включения в состав релевантного множества СГ, равной всему предложению, невозможно удостовериться в истинности аксиомы **R1**. Аналогичные поправки были внесены нами и в формулировки пункта 2_{1.6} далее.

⁸ Ср. предыдущее примечание. Без включения в релевантное множество СГ, равной всему словосочетанию, невозможно удостовериться в истинности аксиомы **R1**.

- ⁹ Подробнее см. *Гладкий А. В.* Синтаксические структуры естественного языка... С. 62-67.
- ¹⁰ *Мельчук И. А.* Опыт теории лингвистических моделей «Смысл $\Leftrightarrow$ Текст». М.: Языки русской культуры, 1999 [1974]. С. 229.
- ¹¹ *Падучева Е. В.* О семантике синтаксиса: Материалы к трансформационной грамматике русского языка. М.: Наука, 1974. С. 170-171.
- ¹² *Санников В. З.* Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М.: Наука, 1989. С. 14-23.
- ¹³ Там же. С. 29.
- ¹⁴ *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 60.